Partiel 1 (novembre 2023)

Exercice : Modélisation

Places: P0 : départ

- P1, P2, P3, P4 : salles d'embarquement 1, 2, 3, 4 disponibles
- P5, P6, P7 : Passerelle 1, 2, 3 disponibles.

P8 : arrivée

Transitions :

T_1 : réserver une salle d'embarquement

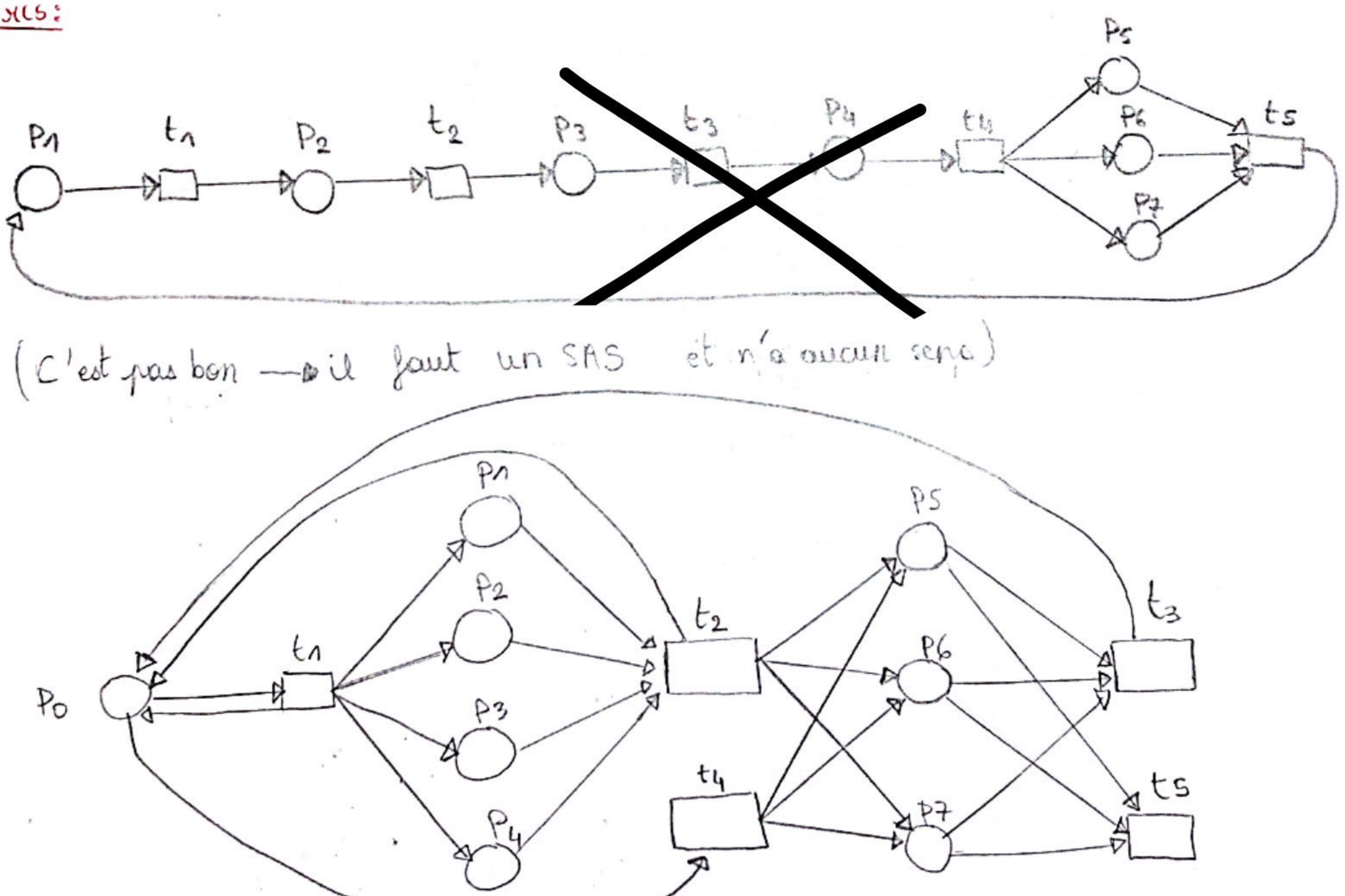
T_2 : réserver une passerelle

T_3 : embarquement terminé (libérer salle d'embarquement et passerelle pour les départs)

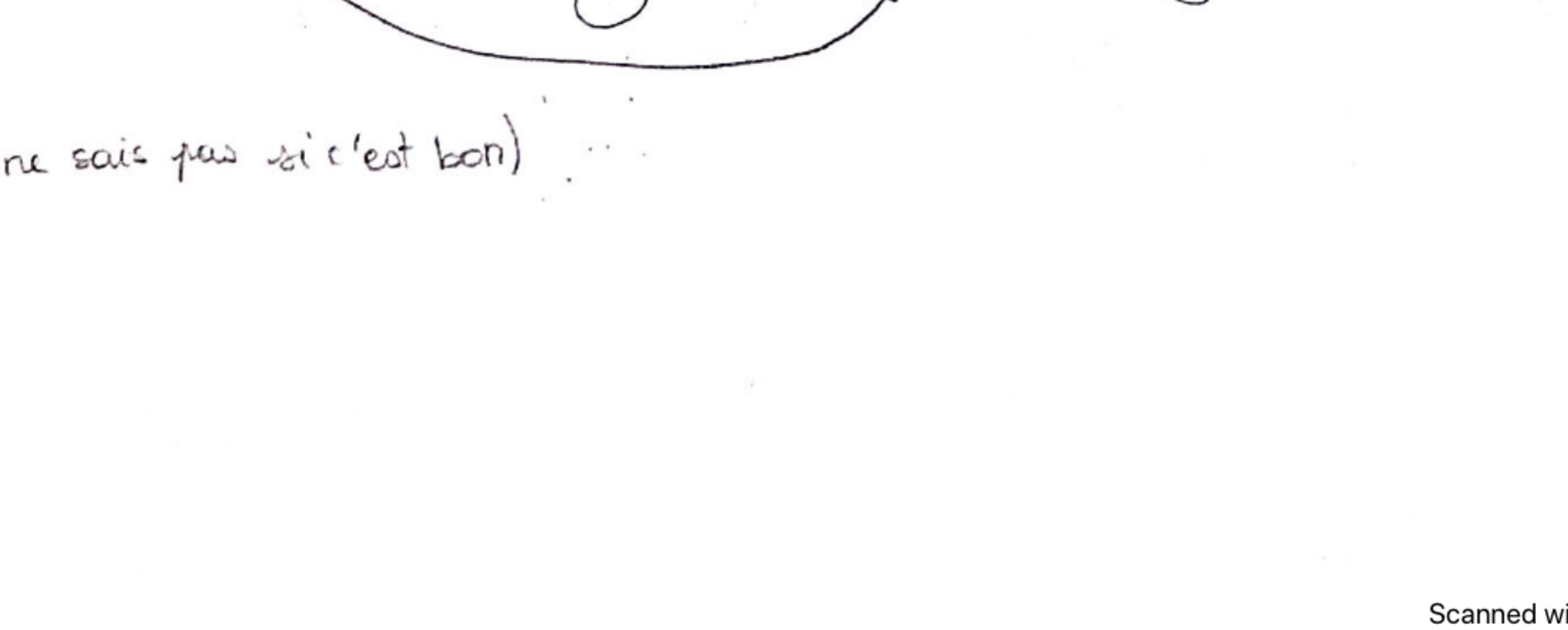
T_4 : Réserver une passerelle pour les arrivées.

T_5 : Procédure terminée pour les arrivées (libérer la passerelle).

Axes :



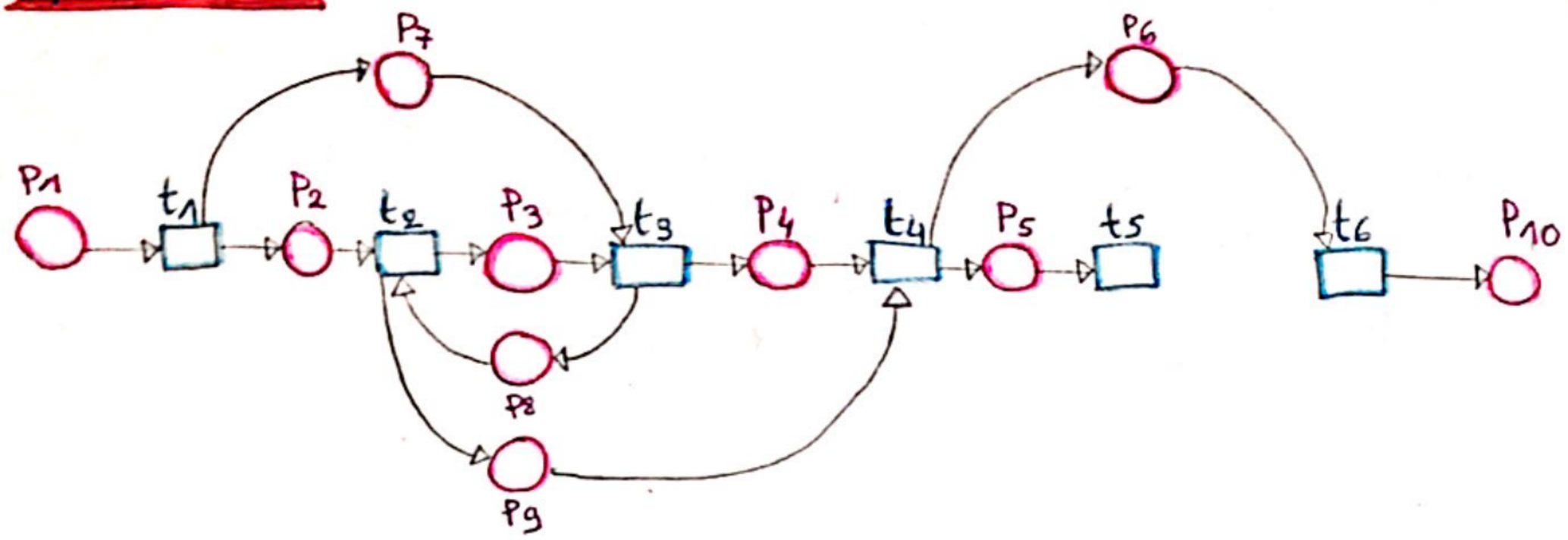
(C'est pas bon → il faut un SAS et n'a aucun sens)



(Je ne sais pas si c'est bon)

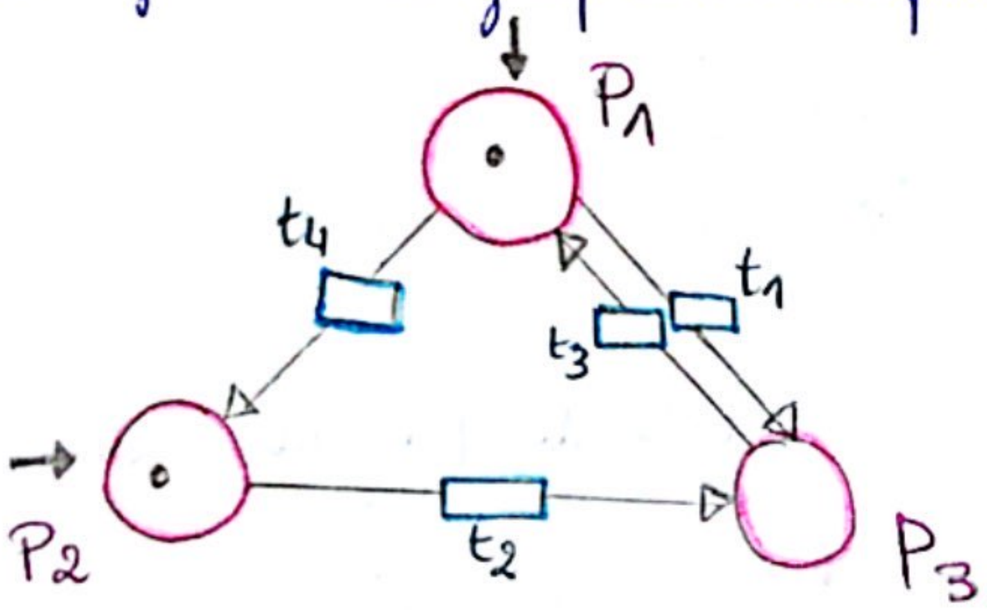
Scanned with CamScanner

question 1 :

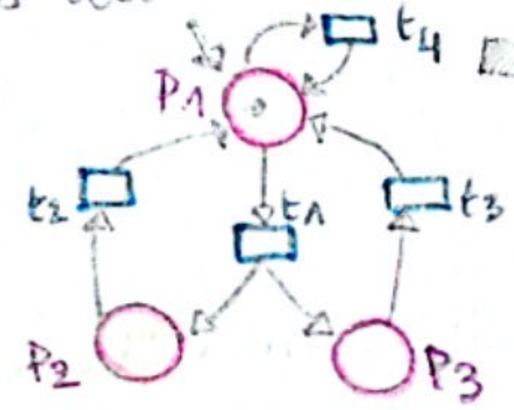


Question 2 :

1) Réseau de Petri ayant comme graphe des marquages accessibles le graphe de la Figure 1:



2) Un tel réseau n'existe pas car après la transition t_4, 2 jetons sont retrouvés dans P1 et non 1 :



⟹ on consomme 1 jeton puis on le remet.

Donc il aurait fallu qu'il y ait 2 jetons dans P_1 dès le départ pour avoir une boucle

$(2,0,0) \xrightarrow{t_4} \rightarrow (2,0,0)$

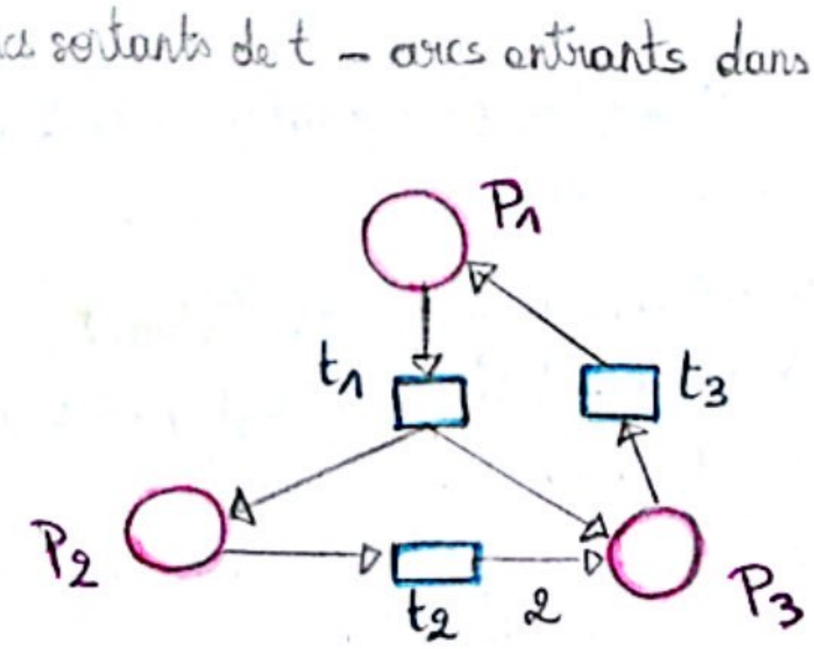
3) matrice d'incidence C = POST − PRE = arcs sortants de t − arcs entrants dans t

PRE

	t_1	t_2	t_3
P_1	1	0	0
P_2	0	1	0
P_3	0	0	1

POST

	t_1	t_2	t_3
P_1	0	0	1
P_2	1	0	0
P_3	1	2	0



$C(P_1, t_1) = -1 = 0-1$
$C(P_1, t_2) = 0 = 0-0$ (ou 1-1)
$C(P_1, t_3) = 1 = 1-0$
$C(P_2, t_1) = 1 = 1-0$
$C(P_2, t_2) = -1 = 0-1$
$C(P_2, t_3) = 0 = 0-0$ (ou 1-1)

$C(P_3, t_1) = 1 = 1-0$
$C(P_3, t_2) = 2 = 2-0$
$C(P_3, t_3) = -1 = 0-1$

Scanned with CamScanner

Exercice : Graphe des marquages et propriétés

1) Figure 1 :

$$PRE = \begin{array}{c} \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \qquad POST = \begin{array}{c} \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$C = POST - PRE \rightarrow c(t) = \begin{array}{c} \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

m		m+c(t)
1	t_1	0
0	→	1
0		0

m		m+c(t)
0	t_2	1
1	→	0
0		0

OU

m		m+c(t)
1	t_3	0
0	→	-1
		1

Graphe des marquages accessibles :

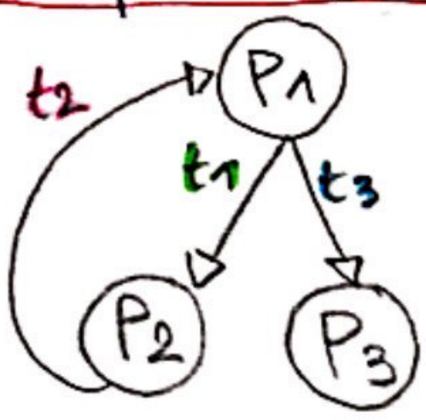


Figure 2 :

$$PRE = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad POST = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

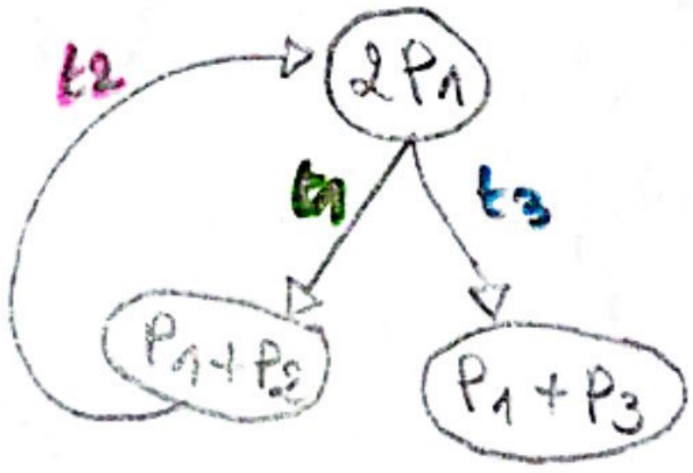
$$C = \begin{array}{c} \\ P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} t_1 & t_2 & t_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

2	t_1	1
0	→	1
0		0

1	t_2	2
1	→	0
0		0

2	t_3	1
0	→	-1
0		1

Graphe des marquages accessibles :



2) • Un réseau de Petri est considéré comme "borné" s'il ne peut pas y avoir un nombre infini de jetons (marques) dans aucune des places du réseau.

- En d'autres termes, chaque place a une limite, un maximum défini, pour le nombre de jetons qu'elle peut contenir.
- Cela rend l'analyse du réseau plus gérable et évite des situations où le système pourrait avoir une quantité infinie de ressources.

• Un réseau de Petri est considéré comme "vivant" s'il peut évoluer à partir de n'importe quel marquage initial vers d'autres marquages, et s'il n'y a pas de place qui reste éternellement pleine ou éternellement vide. (franchissables)

- En d'autres termes, le système peut atteindre différents états en suivant les transitions du réseau, et il n'y a pas de blocage permanent.
- Cela signifie que le réseau a une dynamique capable de générer divers comportements sans rester dans un état figé.

Scanned with CamScanner

- Un réseau de Petri est considéré comme "quasi-vivant" s'il peut évoluer à partir de n'importe quel marquage initial vers d'autres marquages, mais il peut y avoir des situations où une place reste éternellement vide ou éternellement pleine, créant ainsi des états bloqués.
  - Contrairement à un réseau "vivant", un réseau "quasi-vivant" peut présenter des blocages temporaires, mais finit toujours par reprendre son évolution.
  - En résumé, il peut y avoir des périodes de blocage, mais celles-ci sont temporaires et le système peut ultérieurement se débloquer et évoluer vers d'autres états.
- un réseau de Petri est considéré comme "pseudo-vivant" s'il a la capacité de présenter des comportements dynamiques variés, mais qu'il peut également rencontrer des situations où il reste bloqué de manière permanente ou ne peut pas évoluer vers de nouveaux états.
  - c'est essentiellement une manière de décrire un réseau qui, bien qu'ayant des aspects dynamiques, peut présenter des limitations ou des blocages dans certaines circonstances.

si un RDP n'a pas de blocages permanents (deadlocks) et peut tjrs évoluer vers de nvx états, on pourrait dire qu'il n'est pas "pseudo-vivant".

Pseudo-vivant ⇏ blocages (deadlocks)

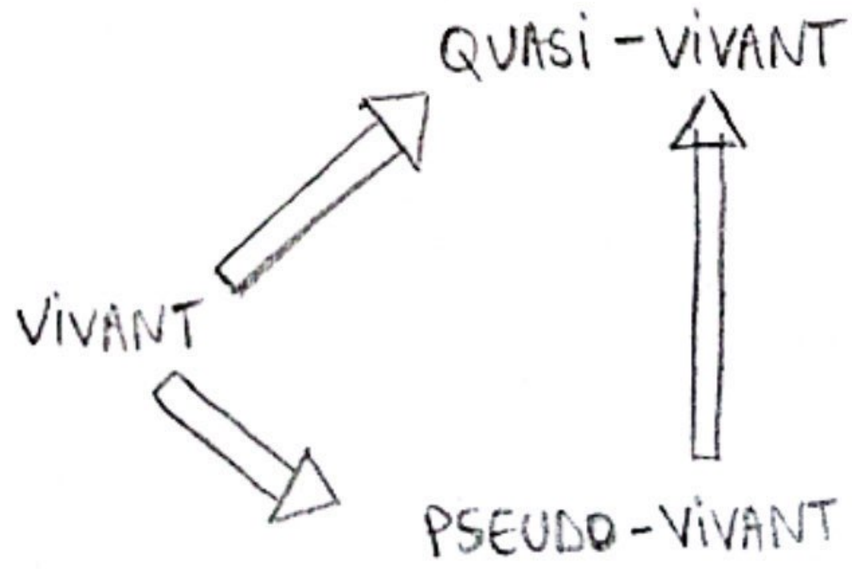


Figure 1 :

BORNÉ	→ ✓	≤ 1
VIVANT	→ ✗	
QUASI-VIVANT	→ ✓	
PSEUDO-VIVANT	→ ✓	

Figure 2 :

BORNÉ	→ ✓	≤ 2
VIVANT	→ ✗	
QUASI-VIVANT	→ ✓	
PSEUDO-VIVANT	→ ✓	

Scanned with CamScanner